

1. Organes neurosensoriels et cervelet : partie 1

La vision

- ❶ Vue d'ensemble du système visuel
- ❷ L'œil
- ❸ Les annexes oculaires
- ❹ Les voies visuelles
- ❺ Le cortex visuel
- ❻ Maladies visuelles

1. Vue d'ensemble du système visuel

La vision

Vue = capacité d'un individu à **percevoir des modifications environnementales** grâce au système visuel

Vision = **ensemble des fonctions** assurées par le système visuel

Vision :

- **acuité visuelle** capacité à discerner deux points séparés par la plus petite distance possible « vision centrale »
- **champ visuel** vision « périphérique » autour du point de fixation
- **oculomotricité** système neuromusculaire assurant la motilité du globe oculaire, permettant différents types de mouvements (fixation, saccades, poursuite, vergences)

Organisation générale

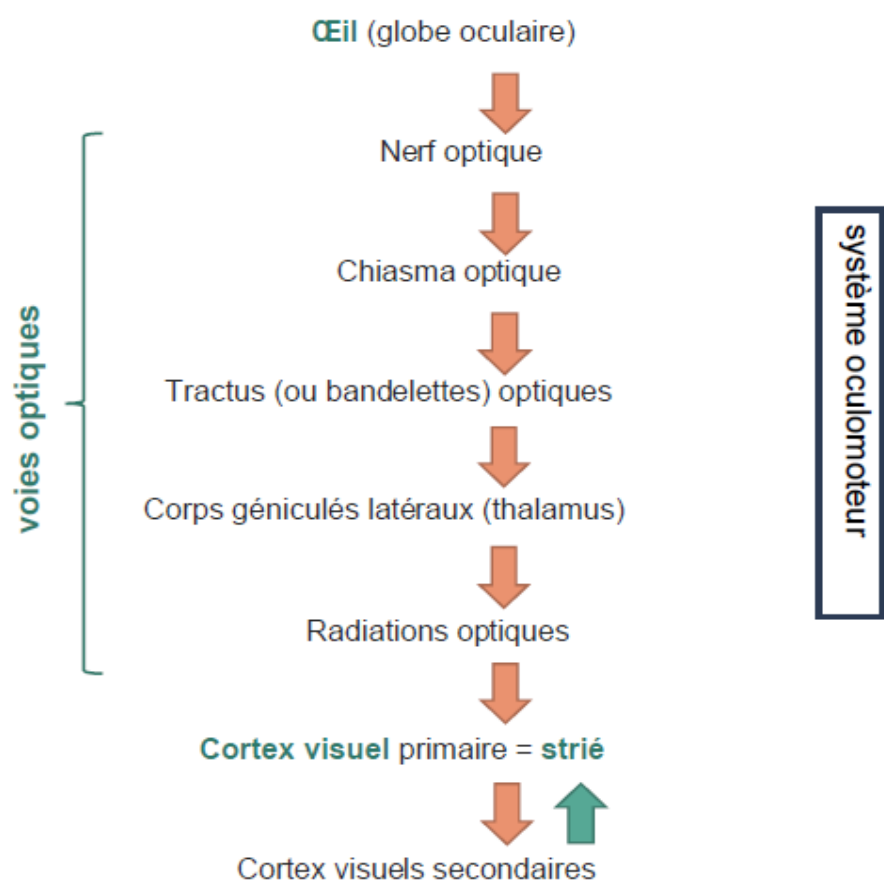
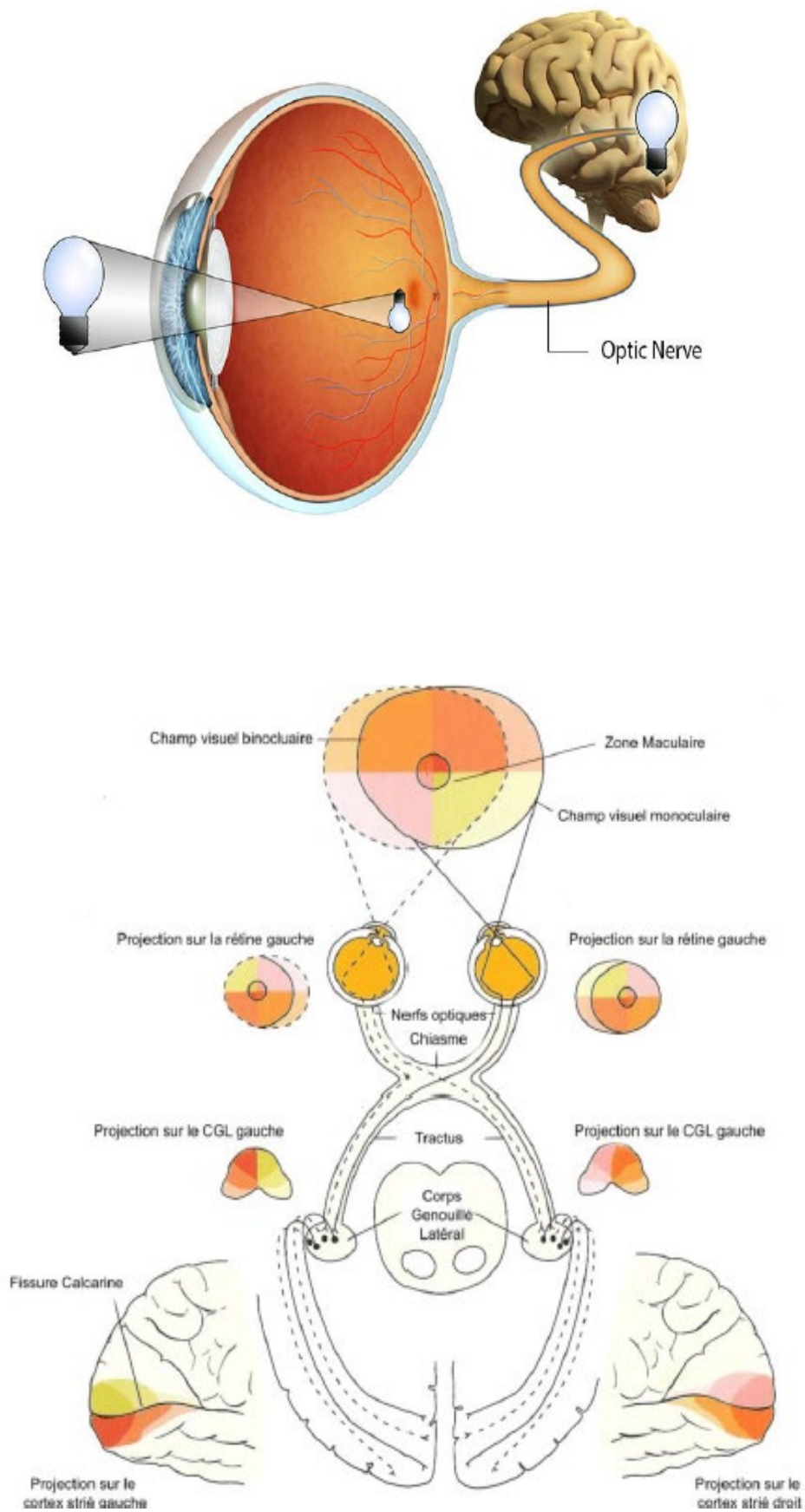


Schéma général

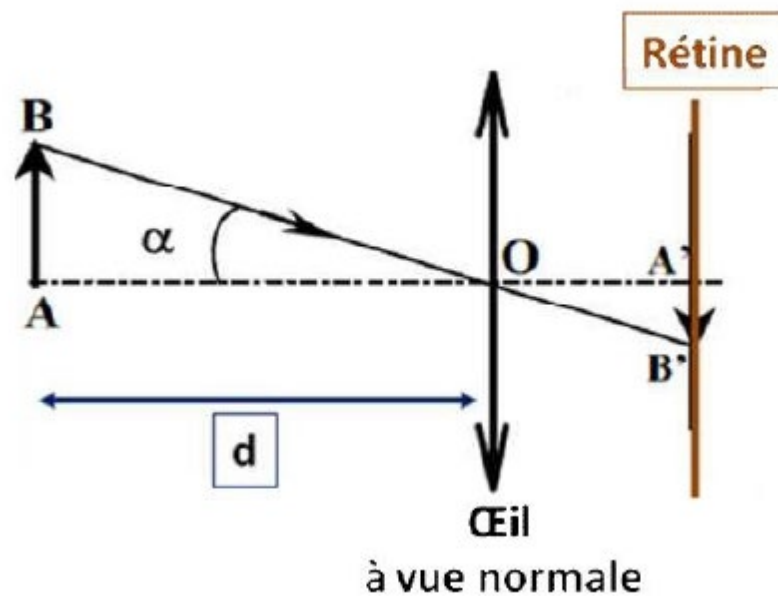
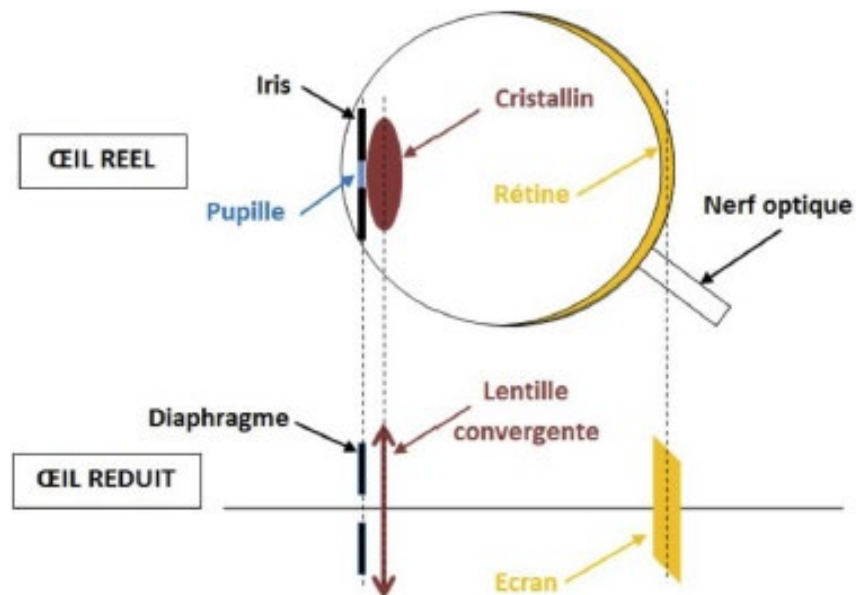


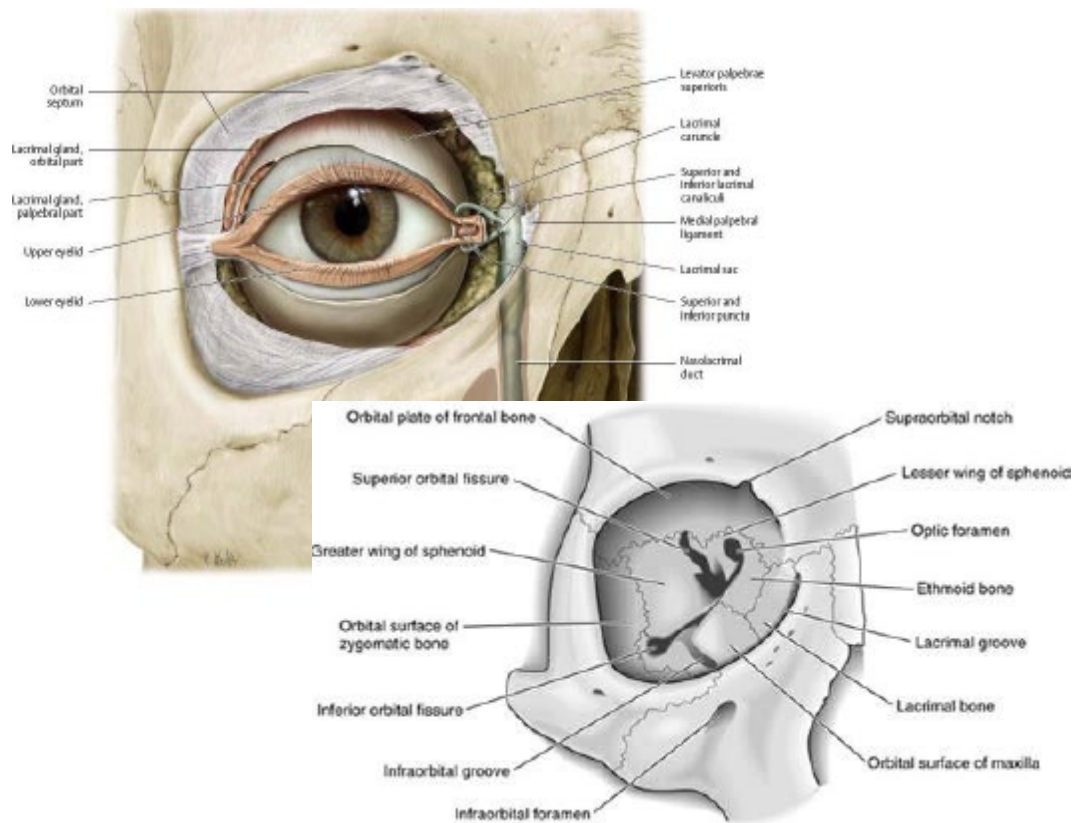
Notions d'optique

Dioptre = interface séparant deux milieux transparents

- plan
- sphérique

Lumière assimilée à une direction (optique géométrique)

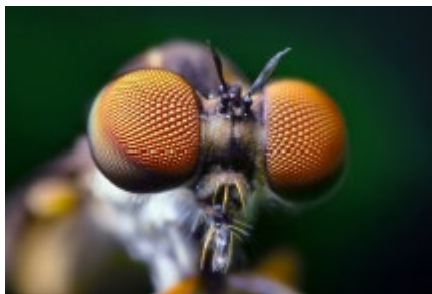




Des questions ???

2. L'œil

Diversité



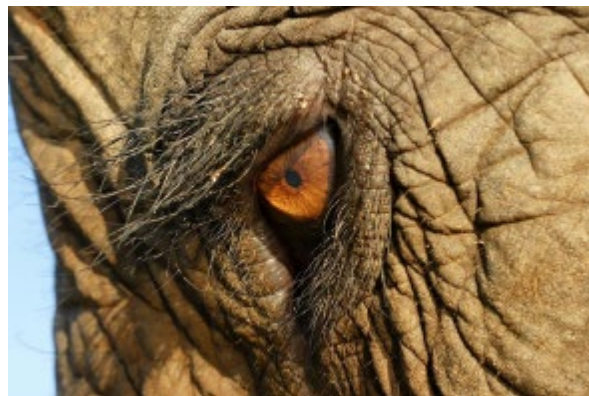
Par Opo Terser — Compound Eyes of a Robber Fly - (*Holcocephala fusca*), CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5444611>



Par Cédric Peneau — The uploader on Wikim edia Commons received th is from the author/copyright holder., CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117803261>



Par Thomas Shahan — Anterior Median and Lateral Eyes of a Female Jumping Spider - (*Maevia inclemens*) Uploaded by Kaldari, CC BY 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7178907>



Diversité

Organe « Parfait » ?

« supposer que l'œil ait pu se former par sélection naturelle paraît, je dois l'avouer, absurde au possible »

« je ne peux y penser sans trémousser »

« cependant la raison me dit que [...] si l'œil varie tant soit peu et que les variations sont héritées [...] et si toute variation ou modification dans l'organe peut éventuellement être utile à l'animal sous des conditions

changeantes de vie, alors notre difficulté à croire qu'un œil parfait et complexe peut être formé par sélection naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination, disparaît »

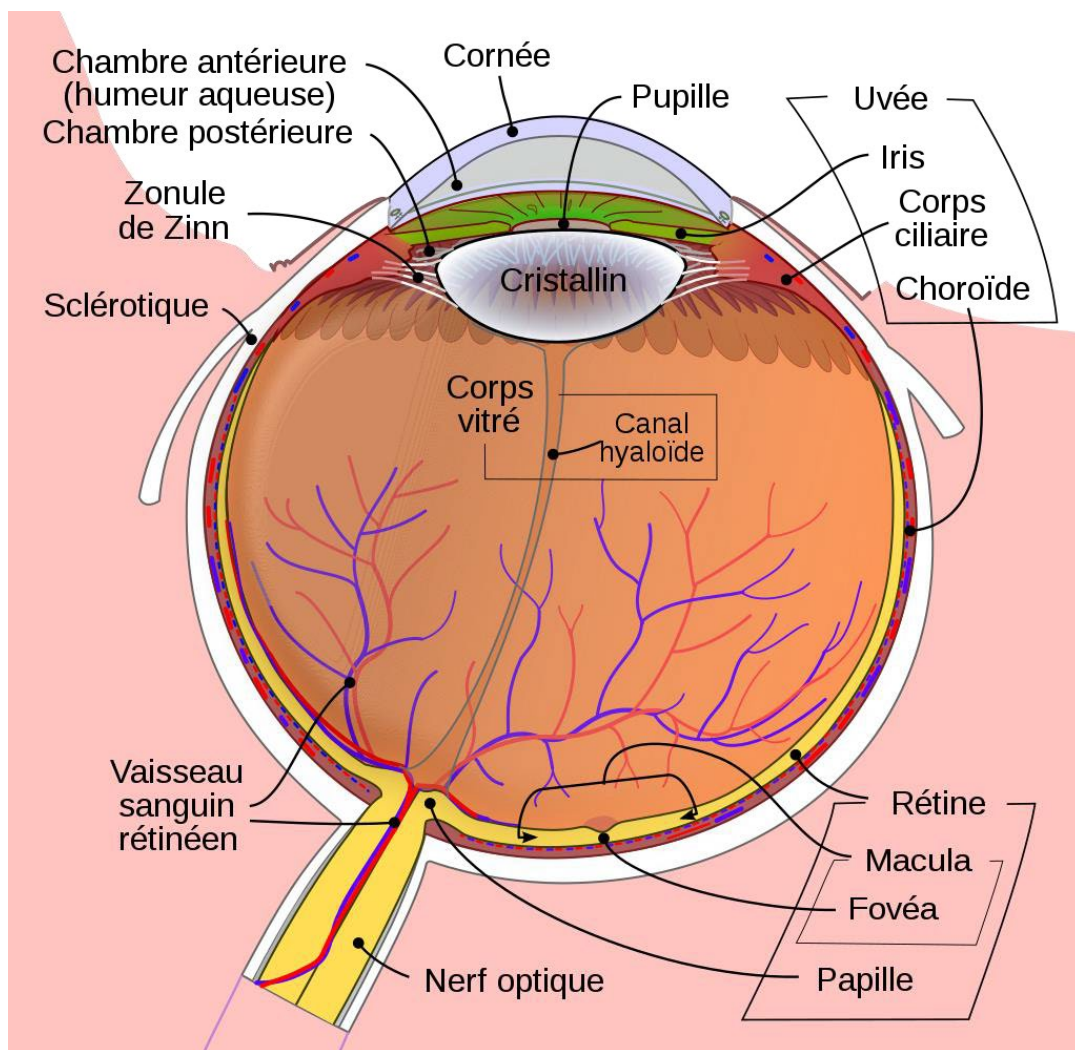
Organe **sphérique** (longueur maximale $\approx 20,5$ mm)

Double système :

- **optique** (cornée, cristallin, humeurs) : transparence et convergence des images sur la rétine
- **neurosensoriel** (rétine) : conversion d'un message lumineux en influx électrique = phototransduction

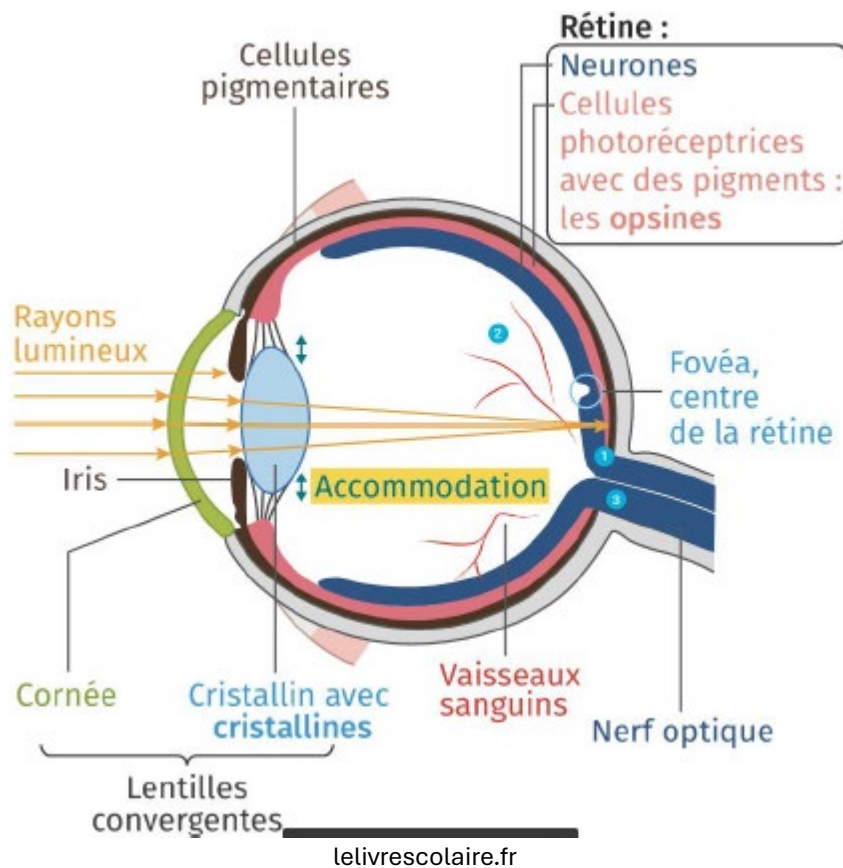
3 tuniques : sclérotique, uvée, rétine (explications vidéos)

Anatomie macroscopique



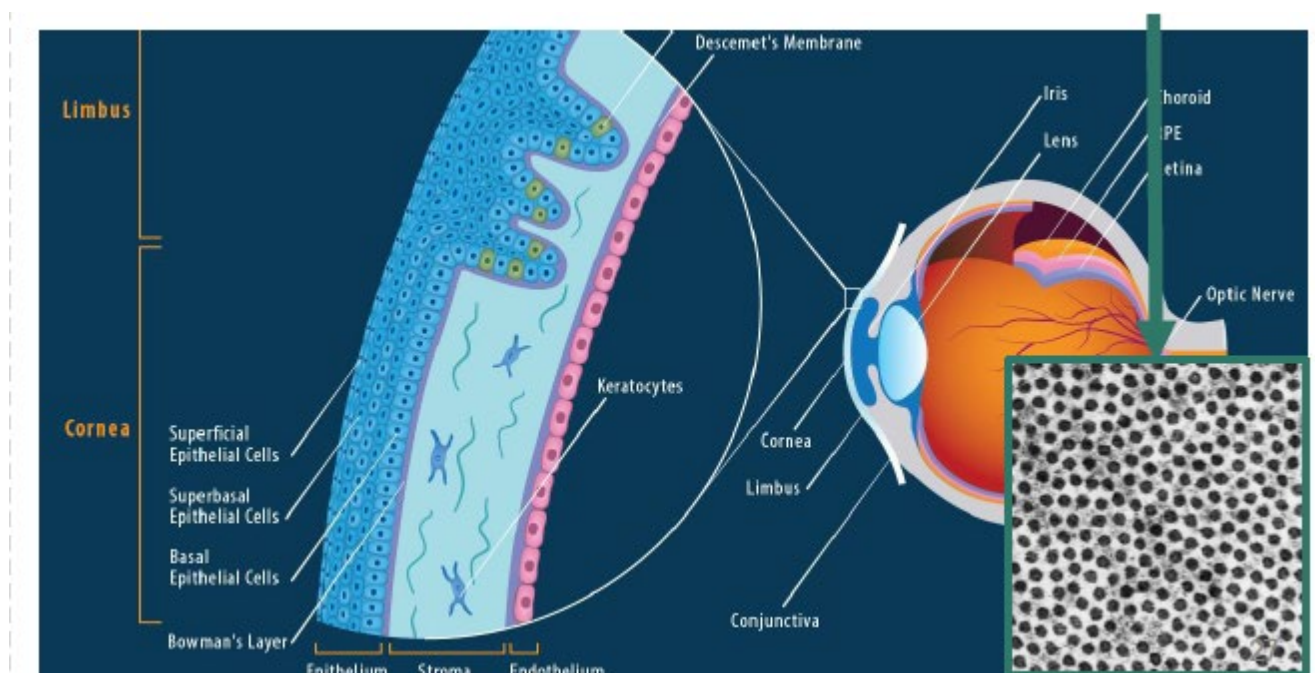
Par Schematic diagram of the human eye en .svg: Rhcastilhos / travail dérivé: - lyhana8 , Jmarchn — Schematic diagram of the human eye en.svg, CC BY-SA 3.0,

Anatomie fonctionnelle

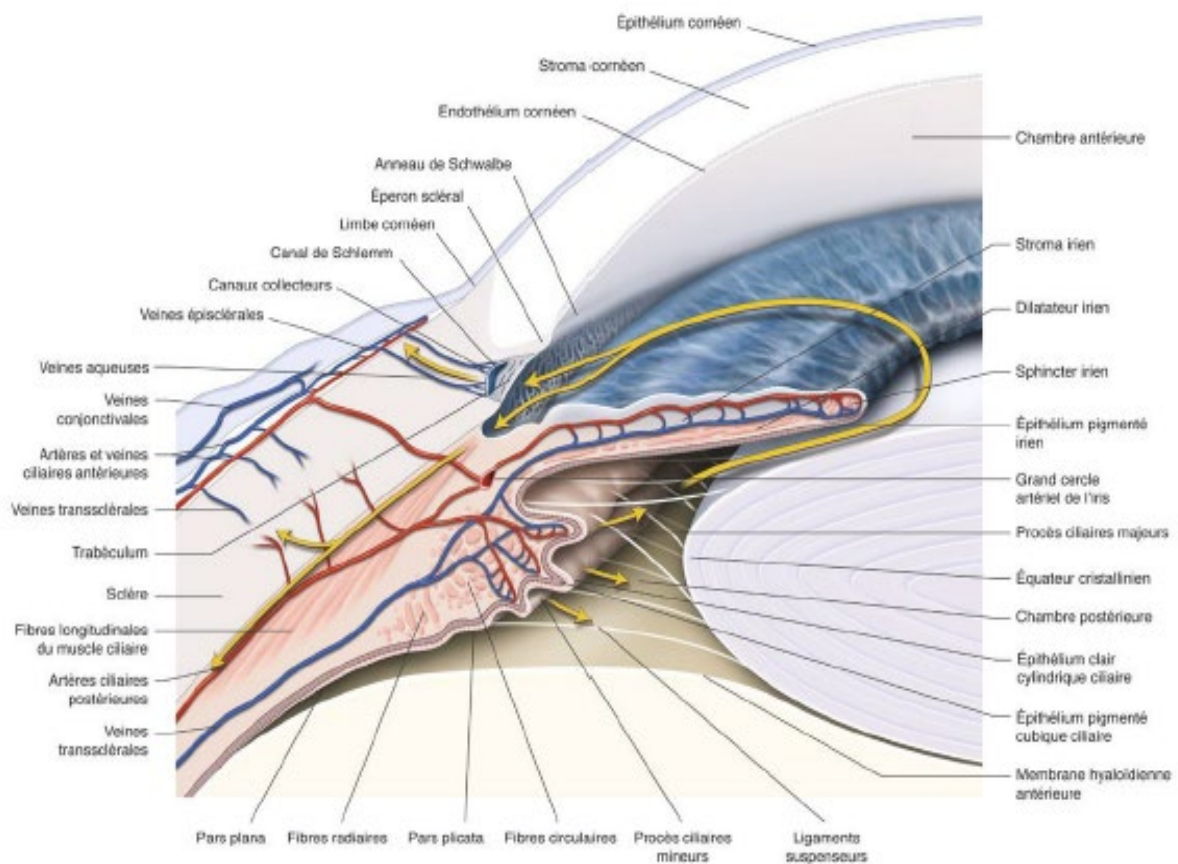


La cornée

- tissu **transparent** en continuité avec la sclère
- **5 couches**
- transparence assurée par la **disposition des fibres**



Flux d'humeur aqueuse



Rapport SFO 2014

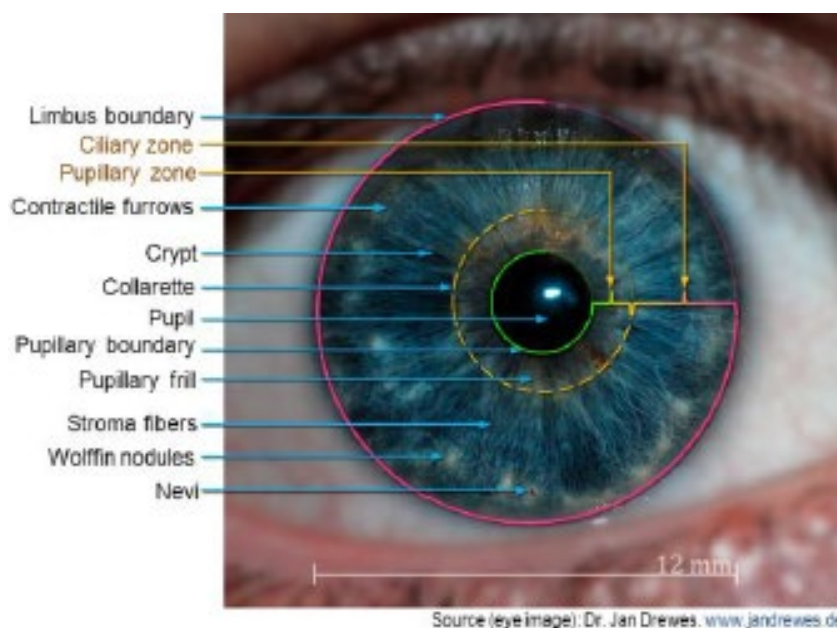
Iris

Véritable **diaphragme** de l'œil

Centré par un orifice au diamètre variable : **la pupille**

1,5 → 9 mm (sphincter irien, dilatateur de l'iris)

Rôle = **adapter la quantité de lumière entrant dans l'œil** en fonction de la luminosité ambiante



Le cristallin

Lentille biconvexe avasculaire et non innervée $\approx 200\text{mg}$
Entouré d'une capsule

Rôle = **accommodation** grâce aux muscles ciliaires

Composition :

- eau +++
- protéines (33%, e.g. **cristalline**)
- électrolytes

Le corps vitré

Remplit la **cavité vitréenne**

2/3 du globe $\approx 4\text{ mL}$

Gel viscoélastique transparent

Secrété par les corps ciliaires

Composé d'**eau** (98%), de **collagène**, d'**acide hyaluronique**

Rôles = transmission de la lumière, **protection des structures oculaire/absorption mécanique**,
tamponnement potassique, **stress oxydatif rétinien**

Se liquéfie avec l'âge

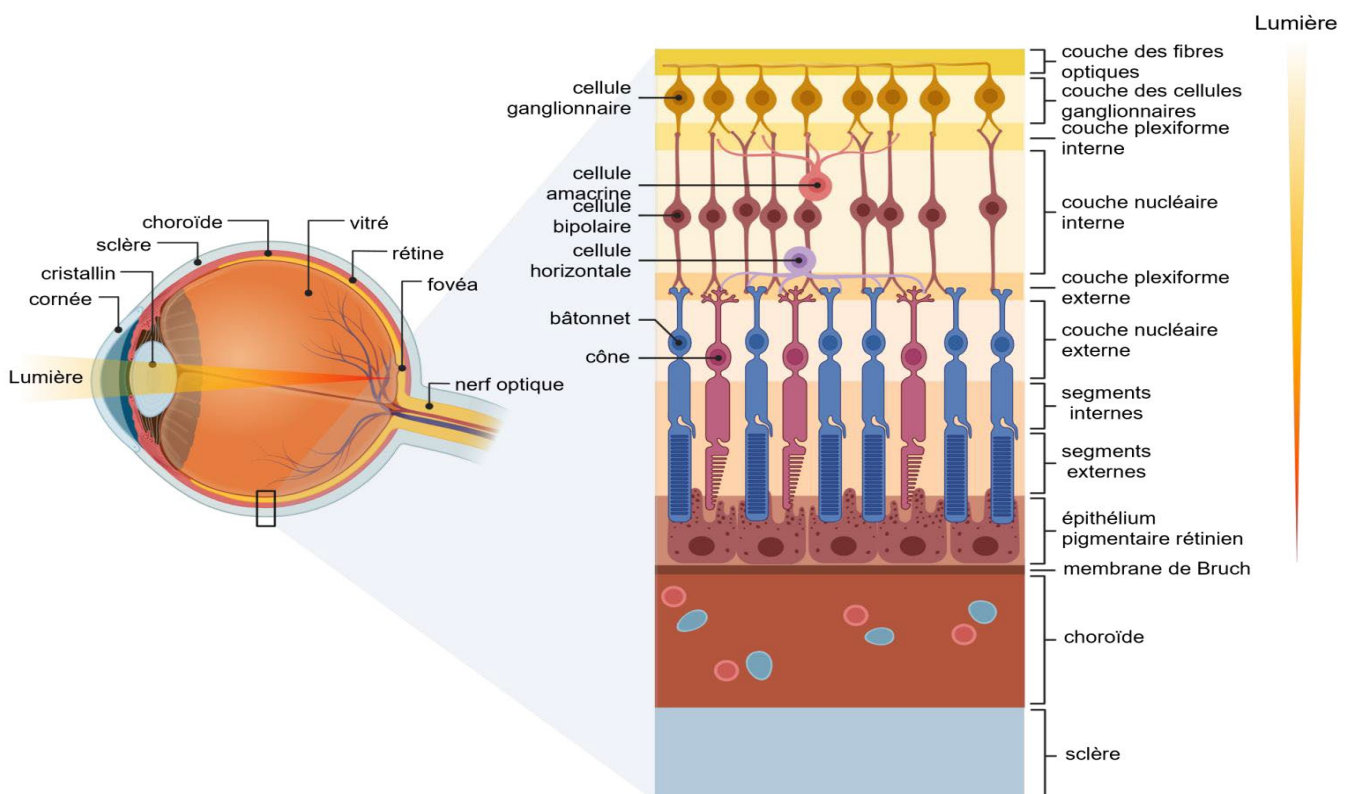
+/- **corps flottants**

La rétine

→ 2 parties :

→ rétine **neurosensorielle**, **lieu de phototransduction**

→ rétine **pigmentée** = épithélium pigmentaire rétinien, **rôle de soutien** de la rétine neurosensorielle

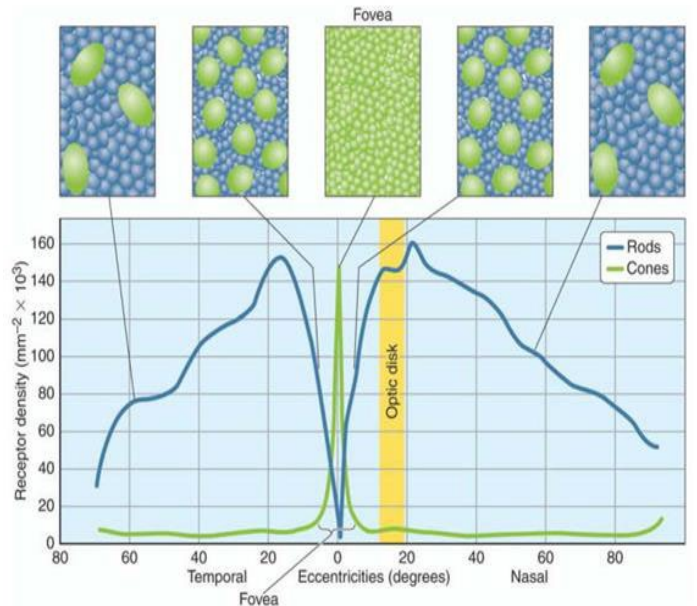
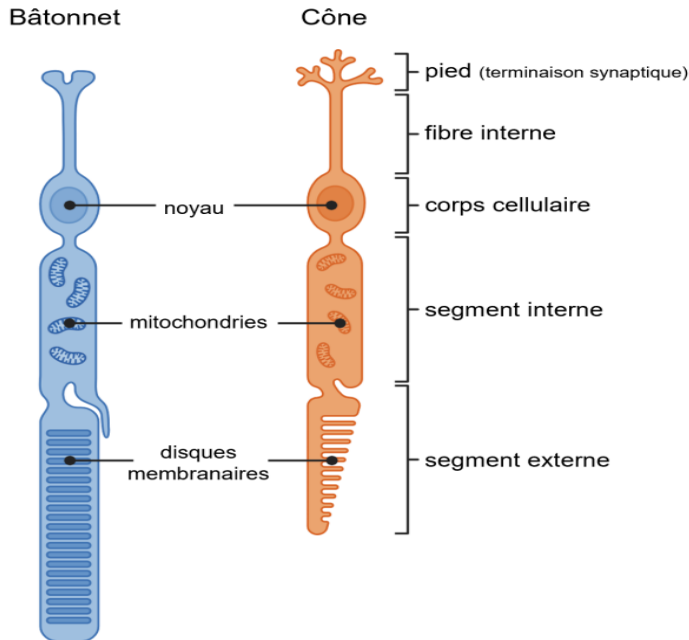


Les photorécepteurs

→ 2 types de photorécepteurs:

→ les **bâtonnets** = nombreux +++, vision nocturne

→ les **cônes** = peu nombreux, vision fine, colorée, contrastée



La tache aveugle



La phototransduction

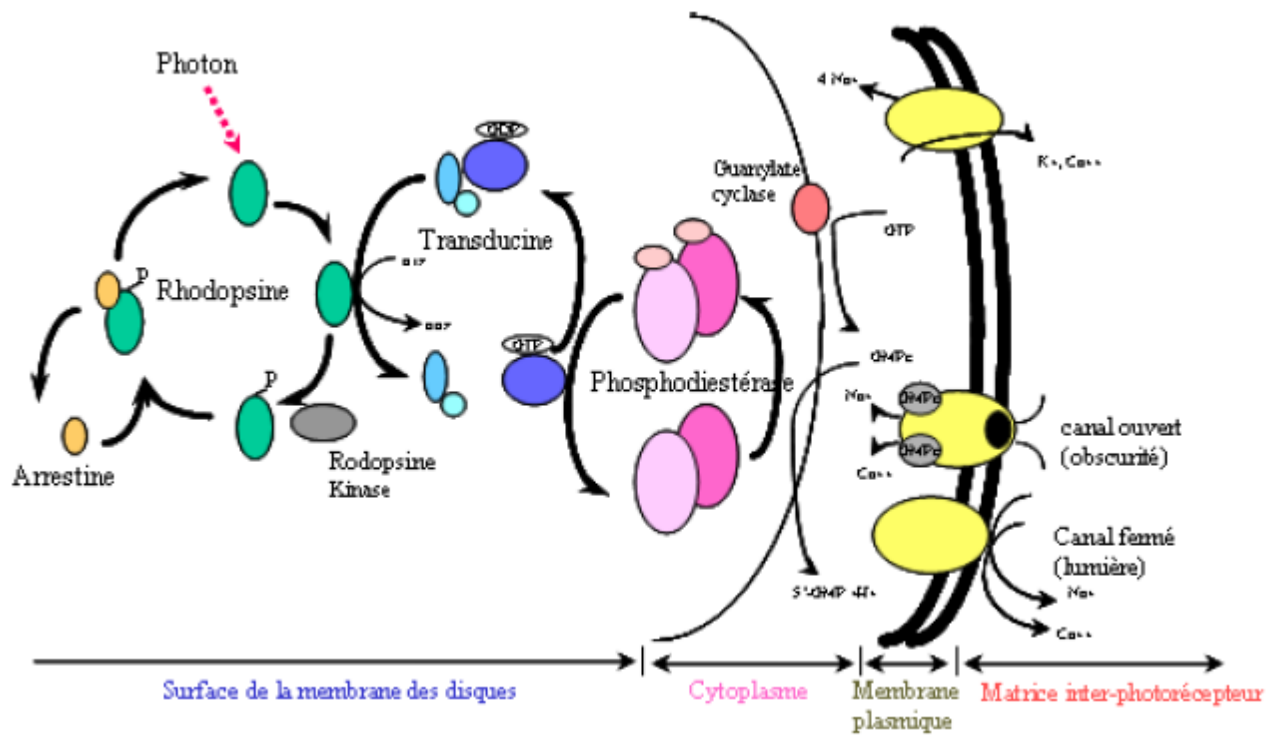
Phénomène physicobiologique permettant de transformer le signal lumineux en signal nerveux (**électrique**)

Fait appel à un récepteur particulier : l'**opsine**

Opsine couplée à un dérivé de la vitamine A = **11-cis retinal**

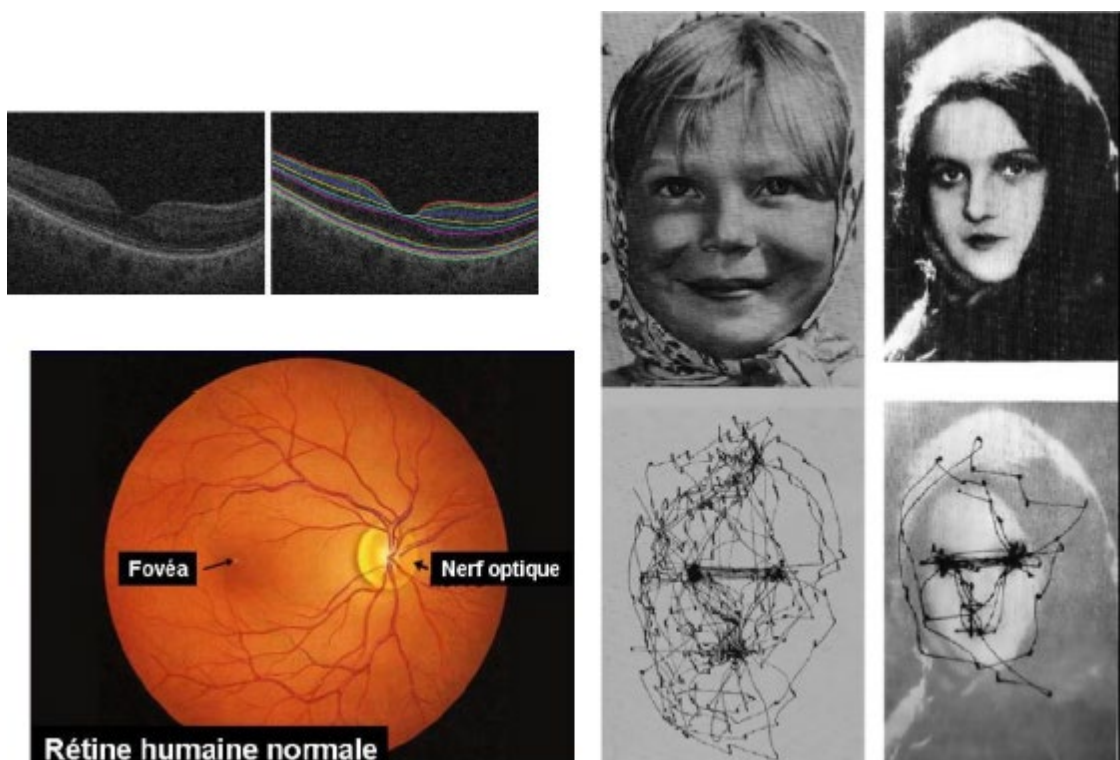
Lorsqu'un photon arrive sur l'opsine, le 11-cis retinal est isomérisé en tout-trans retinal

→ cascade cellulaire → **modification du potentiel de membrane du photorécepteur**

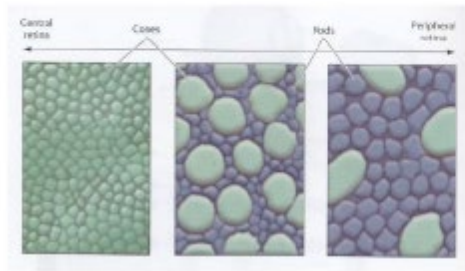
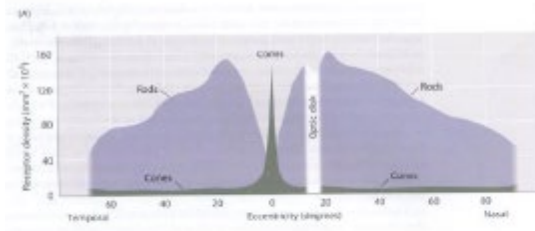


→ cascade cellulaire → **modification du potentiel de membrane du photorécepteur**

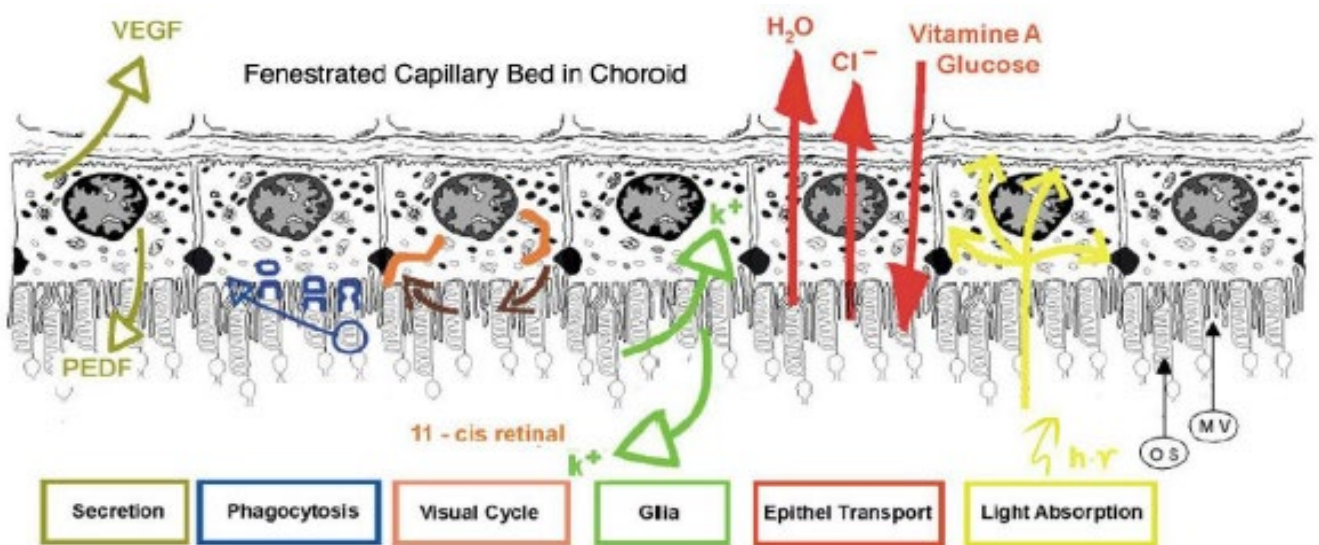
La fovéa : acuité visuelle



La périphérie : vision floue



L' épithélium pigmentaire rétinien

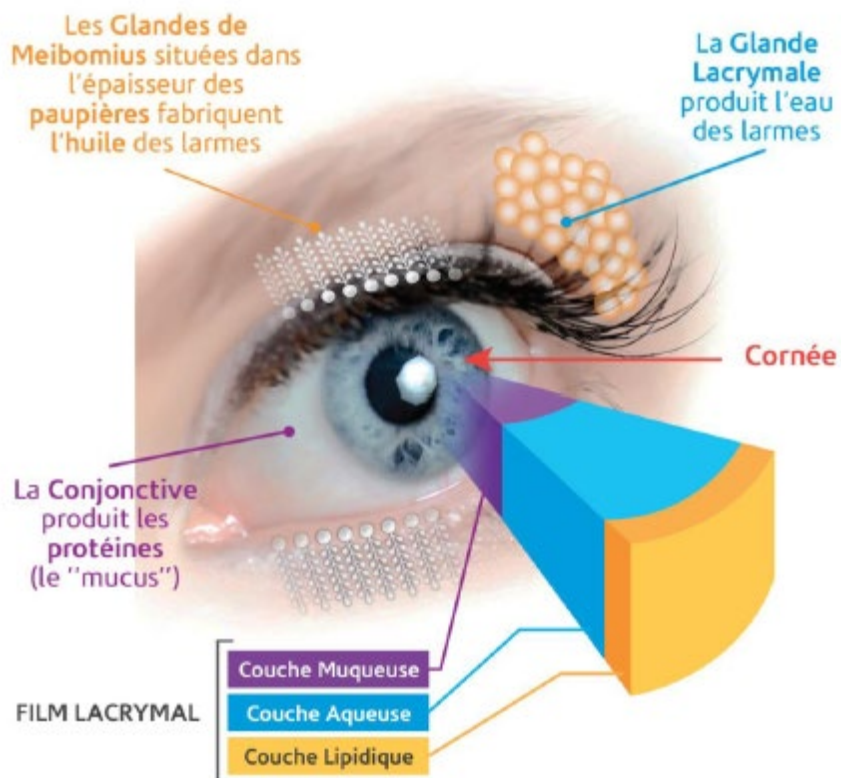


Stauss et al

Des questions ???

3. Les annexes oculaires

Film lacrymal et glandes lacrymales



Voies lacrymales

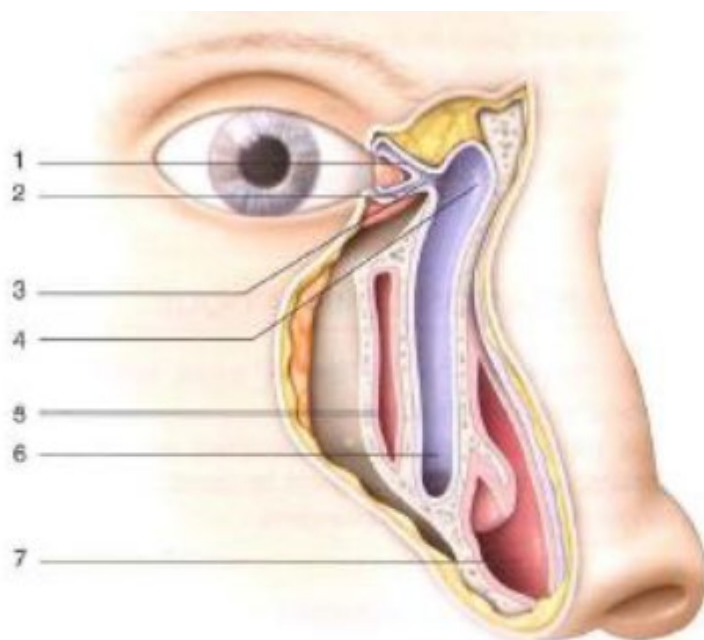


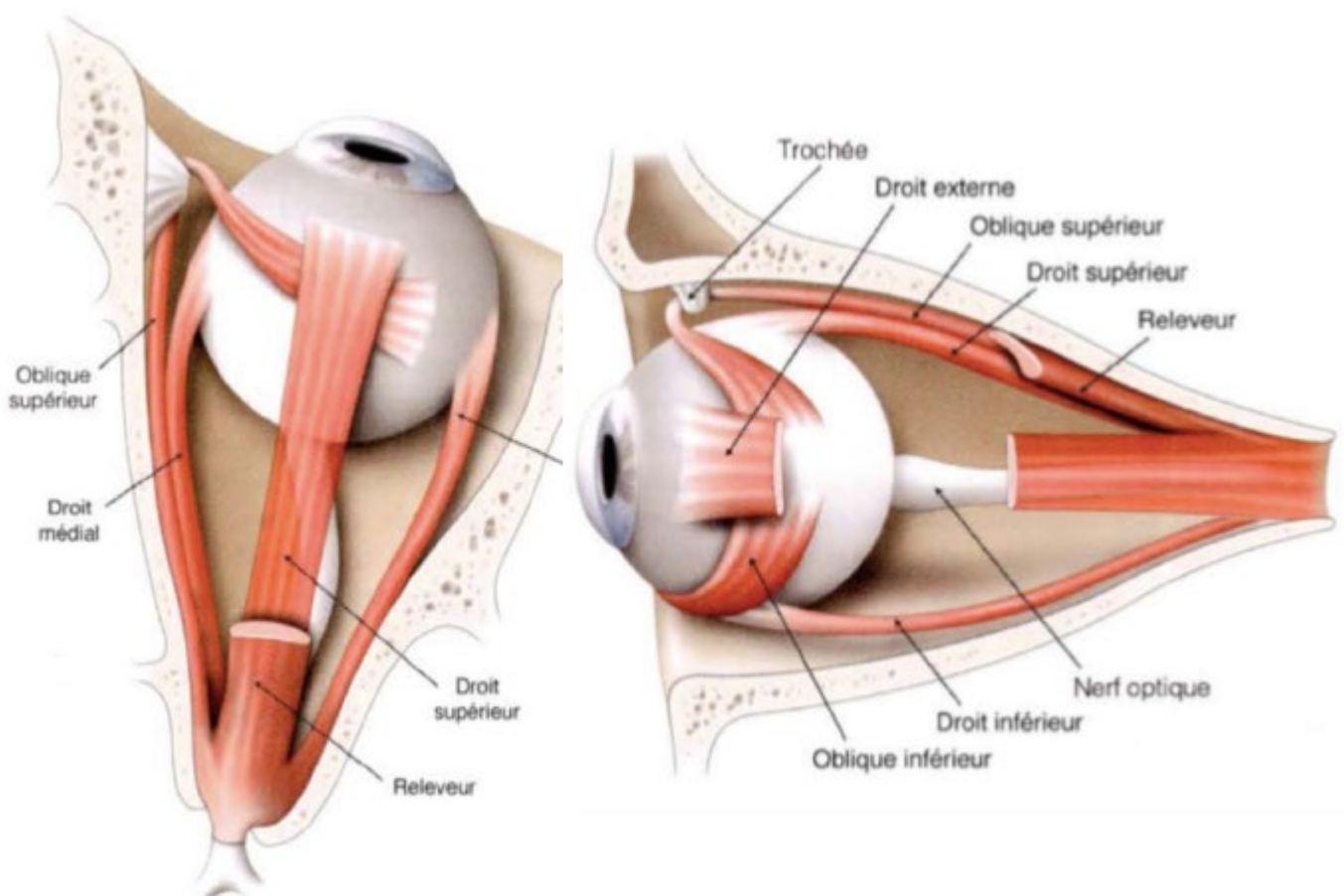
Fig. 4-20 – Coupe des voies lacrymales passant par le sac et le conduit lacrymonasal. 1. canalicule lacrymal supérieur ; 2. canalicule lacrymal inférieur ; 3. canal d'union ; 4. sac lacrymal ; 5. sinus maxillaire ; 6. conduit lacrymonasal ; 7. méat inférieur.

Paupières



Fig. 1-1 a. Région orbitopalpebrale droite de face, paupières ouvertes. b. Même région, paupières fermées. c. Même région, profil.
1. Sourcil; 2. pli palpébral supérieur; 3a. bord libre de la paupière supérieure; 3b. bord libre de la paupière inférieure; 4a. caroncule; 4b. pli semi-lunaire; 5. bulbe de l'œil; 6. pli palpébral inférieur; 7. sillon palpébrogénien; 8. commissure médiale; 9. commissure latérale.
Source : extrait de A. Ducasse, J.-M. Ruiton, R. Raggio, M. Labrousse. Paupières et sourcil : anatomie chirurgicale. Ophtalmologie 2004 ; 21-006-
A-101. Copyright © 2004 Elsevier Masson SAS.

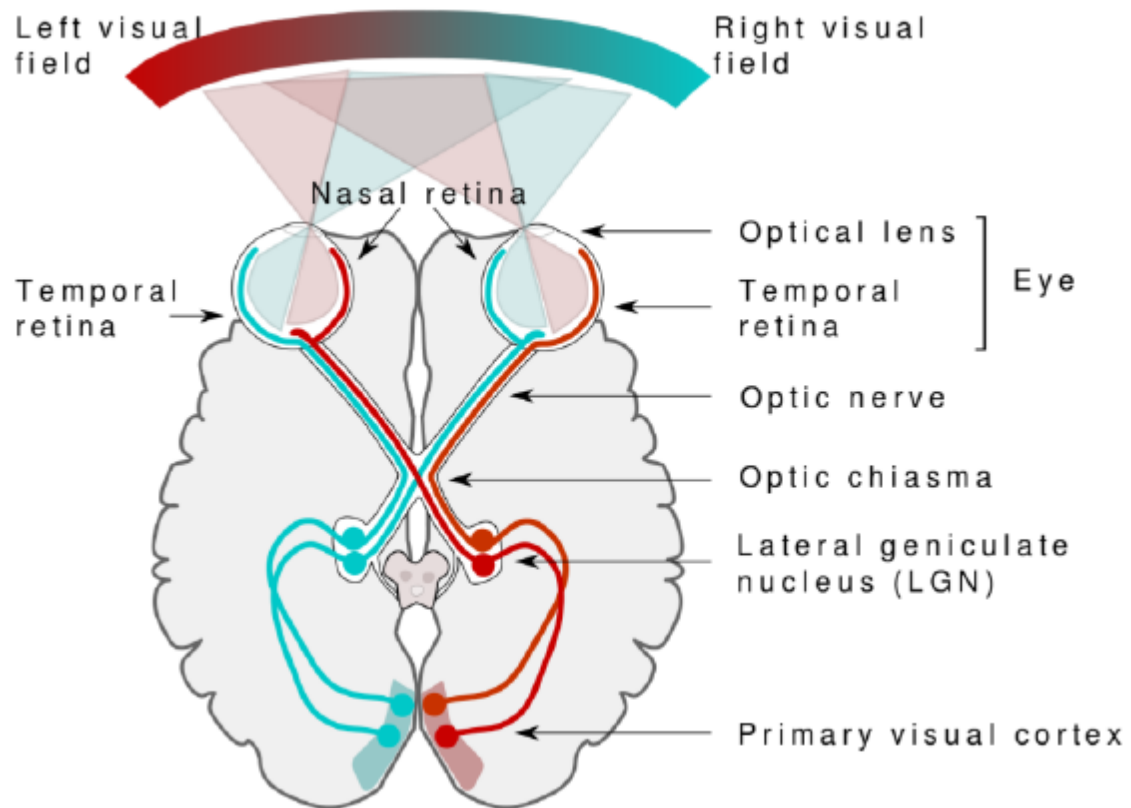
Muscles extra-oculaires



Des questions ???

4. Les voies visuelles

Vue d'ensemble



Nerf optique

Contient **700 000 à 1 500 000 d'axones** de cellules ganglionnaires de la rétine 40 mm de long, 4 mm de Ø

→ convergence de l'information de **125 000 000 de photorécepteurs**

« Nerf » : axones myélinisés par oligodendrocytes

Entouré par une gaine de liquide cérebrospinal et par les méninges

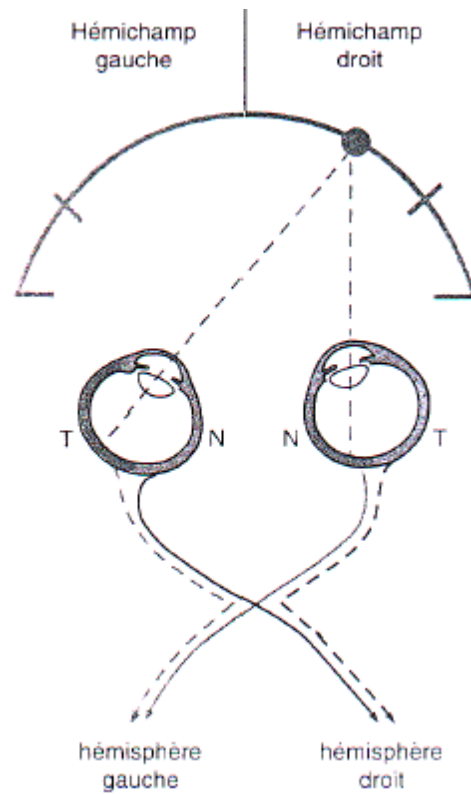
→ **nerf optique = SNC 50**

Le chiasma optique

50% des fibres de chaque œil **décussent** :

→ les fibres issues de la **rétine temporale** (hémi- champ visuel nasal) **ne décussent pas**

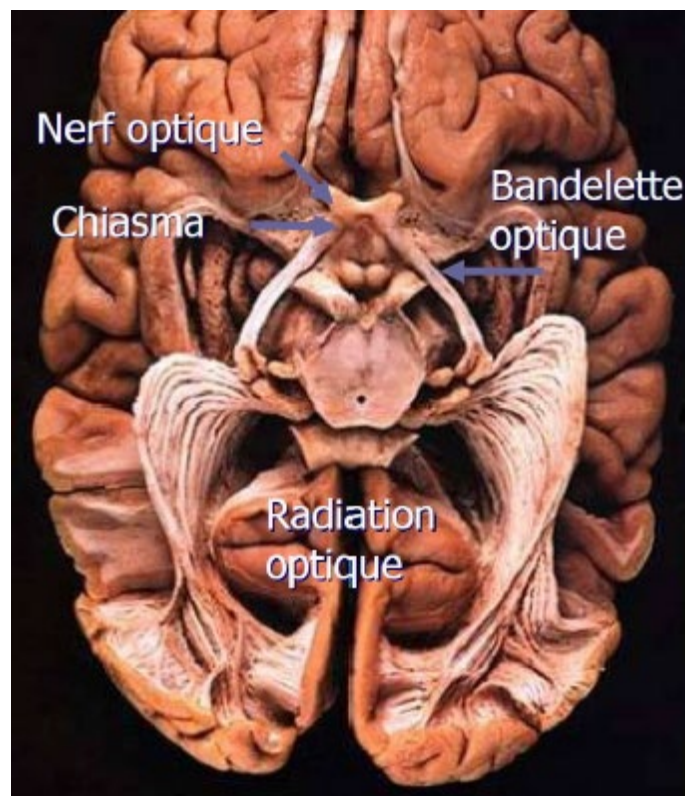
→ les fibres issues de la **rétine nasale** (hémi- champ visuel temporal) **décussent**



Les bandelettes/tractus optiques

La bandelette droite contient donc l'information venant de **la rétine temporale droite** (champ visuel nasal droit) et de **la rétine nasale gauche** (champ visuel temporal gauche)

→ une bandelette contient donc l'information provenant du **champ visuel controlatéral**

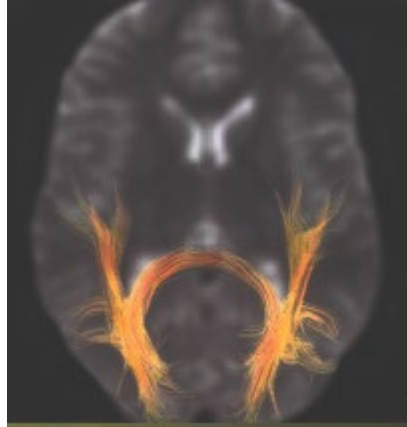


Les radiations optiques

Projections de **faisceaux de substance blanche** :

- un **supérieur** (contenant les informations du champ visuel inférieur)
- un **inférieur** (contenant les informations du champ visuel supérieur), formant l'anse de Meyer

→ projections vers le cortex visuel primaire

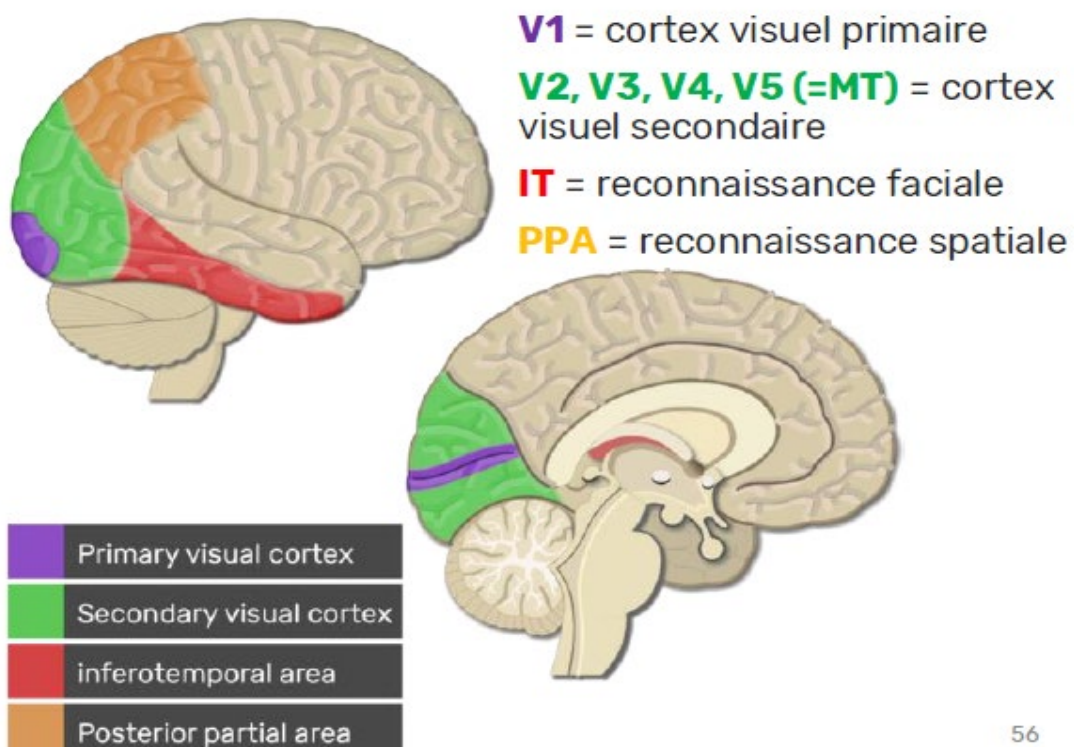


Des questions ???

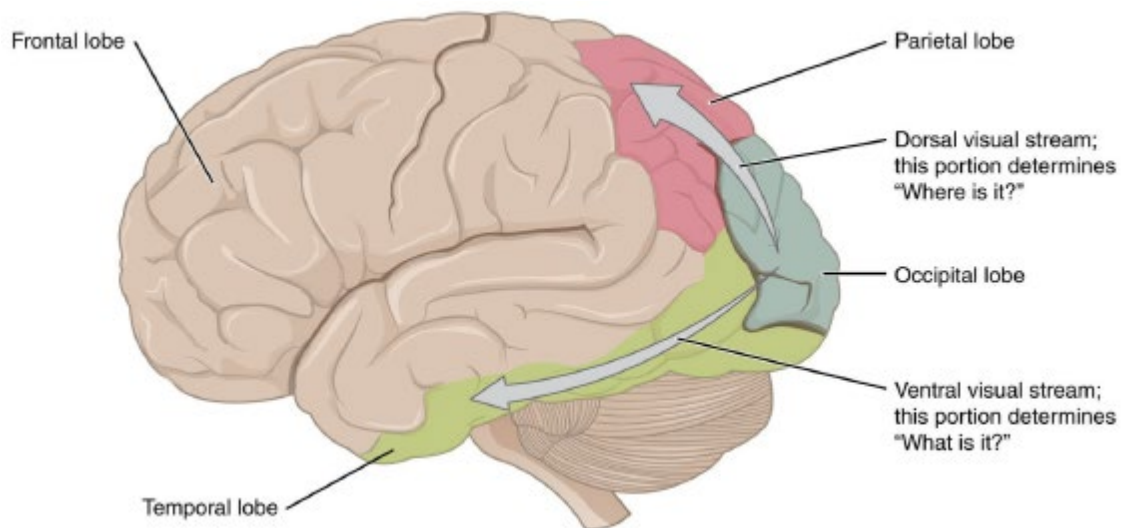
5. Le cortex visuel

Aires

Aires



Voies



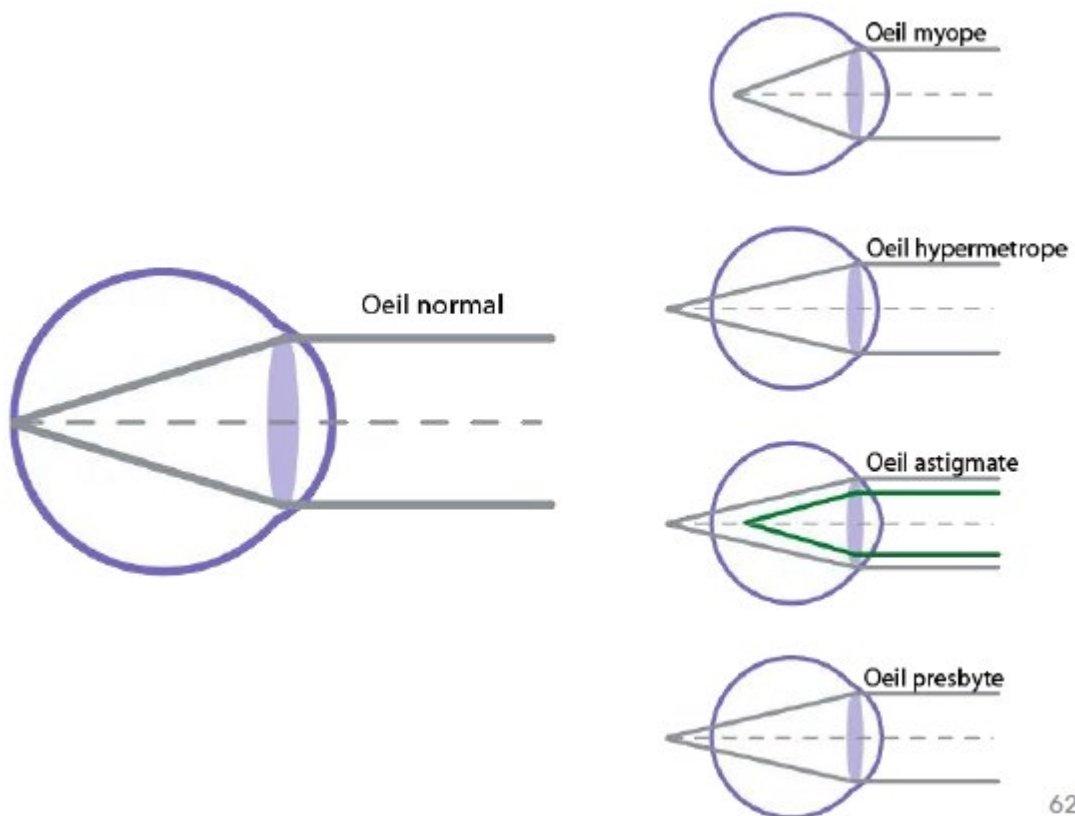
Reconnaissance des visages



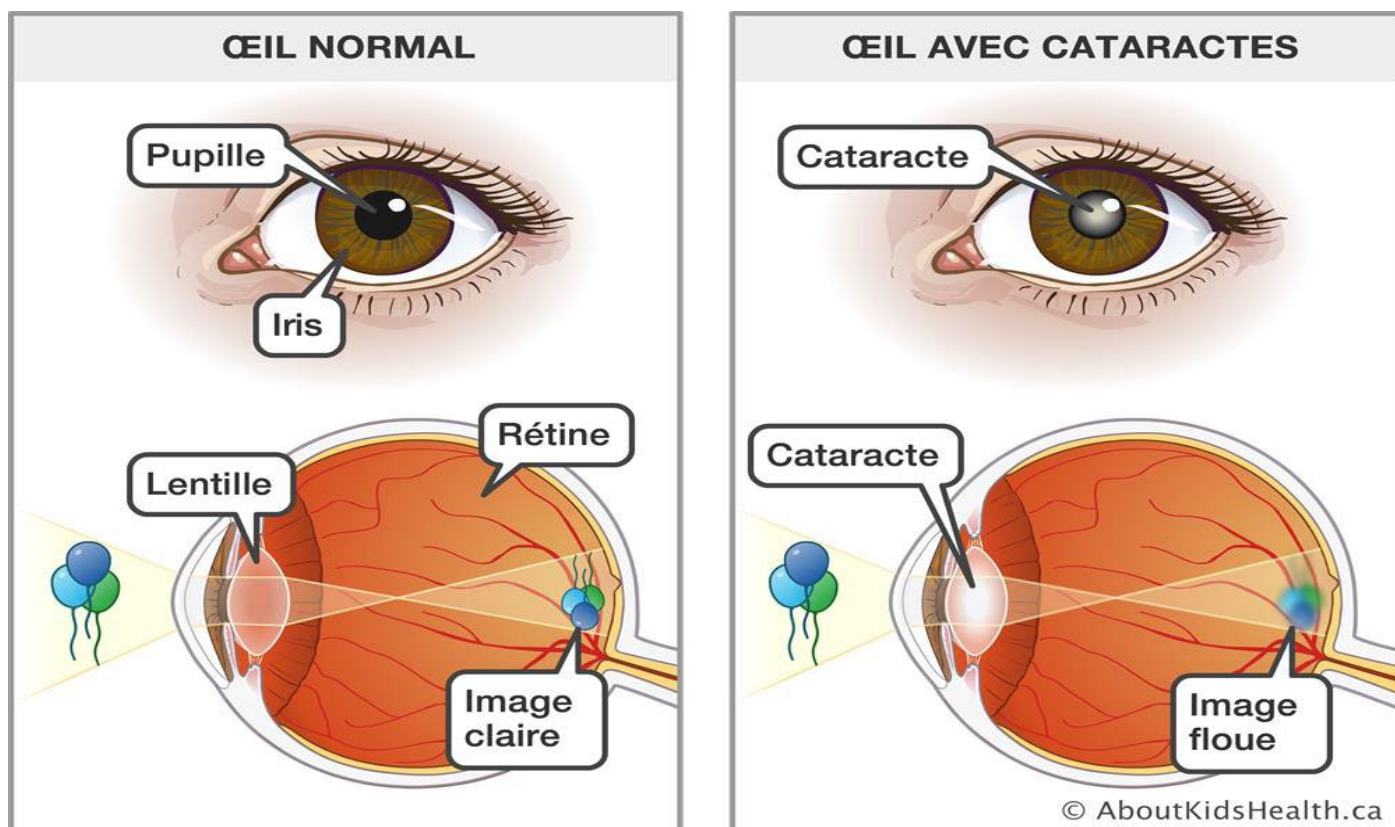
Des questions ???

6. Maladies visuelles

Troubles réfractifs



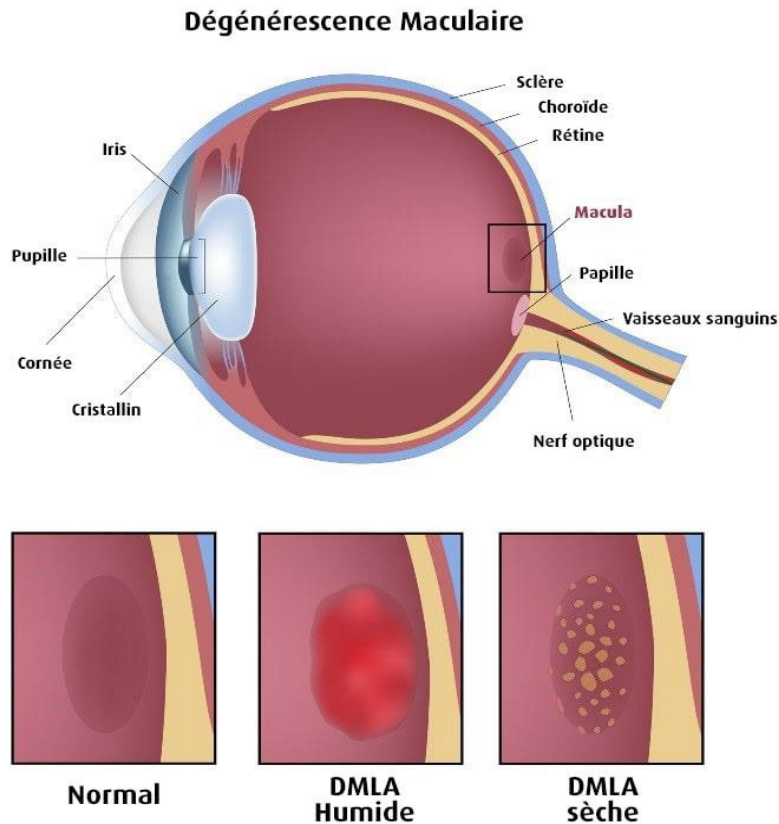
Cataracte



Facteurs de risque : UV, tabac, peu de fruits et légumes

Traitement = chirurgie

Dégénérescence maculaire liée à l'âge



Facteurs de risque : âge, tabac, génétique

Traitement : injections si humide, sinon aucun : alimentation

Glaucomes

- **1 000 000 de personnes** diagnostiquées en France
- **Pression intra-oculaire élevée** ou **non**
- **Dépistage national à partir de l'âge de 40 ans**

>>> entraîne une perte de vue en **périphérie d'abord** puis au centre = asymptomatique très longtemps

- Traitement par gouttes quotidiennes permettant d'abaisser la pression intra-oculaire
- Et/ou par laser ou par chirurgie oculaire

→ importance du dépistage +++

→ pas de facteurs nutritionnels identifiés, tabac ?

FIN - Prochain cours sur le système nerveux : **partie 2 des systèmes neurosensoriels et cerveau**